

CENTRO UNIVERSITÁRIO UNA – UNA BARREIRO

ANA GOMES – RA 32610420
NATALI FIALHO – RA 32614241
NICOLAS GONÇALO – RA 326125536
RICARDO GABRIEL – RA 326128294
SAMUEL FRANCO – RA 326126916

ALGORITMOS E PROGRAMAÇÃO

BELO HORIZONTE – MG
2026

1. Introdução

O Sistema de Barbearia The Cousins foi desenvolvido com o objetivo de modernizar e otimizar a gestão de uma barbearia, proporcionando maior organização, praticidade e eficiência nos processos administrativos e operacionais do estabelecimento.

A solução centraliza informações essenciais, como cadastro de clientes, barbeiros, serviços e agendamentos, permitindo um gerenciamento mais eficiente da rotina da empresa. Dessa forma, o sistema contribui para a melhoria da qualidade do atendimento e para a redução de falhas decorrentes de processos realizados manualmente.

2. Visão Geral do Sistema

O Sistema de Barbearia The Cousins foi projetado para automatizar tarefas administrativas relacionadas ao funcionamento diário de uma barbearia. Por meio da plataforma, é possível gerenciar clientes, profissionais, serviços oferecidos e horários de atendimento de forma integrada.

A principal finalidade do sistema é aumentar a eficiência operacional, reduzir erros em agendamentos e proporcionar uma experiência mais satisfatória tanto para os administradores quanto para os clientes.

2.1 Público-Alvo

O sistema é destinado aos seguintes usuários:

- Barbearias de pequeno e médio porte;
- Barbeiros autônomos;
- Clientes que buscam praticidade no agendamento de serviços.

3. Funcionalidades do Sistema

3.1 Cadastro de Clientes

Permite registrar e gerenciar informações dos clientes, incluindo:

- Nome;
- Telefone;
- E-mail;
- Histórico de atendimentos.

3.2 Cadastro de Barbeiros

Possibilita armazenar e atualizar informações dos profissionais da barbearia, facilitando o controle dos atendimentos realizados.

3.3 Cadastro de Serviços

Permite cadastrar e gerenciar os serviços oferecidos pela barbearia, tais como:

- Corte de cabelo;
- Barba;
- Sobrancelha;
- Combos promocionais.

3.4 Agendamento de Horários

Funcionalidade responsável pelo agendamento prévio dos atendimentos, evitando conflitos de horários e melhorando a organização da agenda.

3.5 Consulta da Agenda

Permite visualizar os horários disponíveis e os compromissos já agendados.

3.6 Gerenciamento de Agendamentos

O sistema possibilita:

- Criar novos agendamentos;
- Alterar horários previamente marcados;
- Cancelar atendimentos;
- Consultar compromissos futuros.

4. Modelagem do Sistema

O desenvolvimento do sistema foi baseado nos conceitos da Programação Orientada a Objetos (POO), permitindo uma estrutura organizada, reutilizável e de fácil manutenção.

4.1 Classe Cliente

Atributos	Métodos
• idCliente • nome • telefone • email	• cadastrarCliente() • alterarCliente() • excluirCliente() • consultarCliente()

4.2 Classe Barbeiro

Atributos	Métodos
• idBarbeiro • nome • especialidade • telefone	• cadastrarBarbeiro() • alterarBarbeiro() • excluirBarbeiro() • consultarBarbeiro()

4.3 Classe Serviço

Atributos	Métodos
• idServico • nomeServico • descricao • valor	• cadastrarServico() • alterarServico() • excluirServico() • consultarServico()

4.4 Classe Agendamento

Atributos	Métodos
• idAgendamento • data • horario • cliente • barbeiro • servico	• realizarAgendamento() • cancelarAgendamento() • alterarAgendamento() • consultarAgendamento()

4.5 Classe Agenda

Atributos	Métodos
• listaAgendamentos • horariosDisponiveis	• verificarDisponibilidade() • listarAgendamentos() • atualizarAgenda()

5. Diferenciais do Projeto

O Sistema de Barbearia The Cousins apresenta diversos diferenciais que contribuem para a eficiência do negócio:

- Interface simples, intuitiva e de fácil utilização;
- Organização automatizada dos horários de atendimento;
- Redução de erros e conflitos em agendamentos;
- Melhor experiência para clientes e barbeiros;
- Maior controle administrativo e operacional.

6. Impactos e Benefícios

6.1 Benefícios para a Barbearia

- Maior organização dos processos internos;
- Redução de conflitos de horários;
- Melhor controle da gestão do negócio;
- Aumento da produtividade da equipe.

6.2 Benefícios para os Clientes

- Facilidade no agendamento de serviços;
- Atendimento mais rápido e eficiente;
- Maior comodidade;
- Melhor experiência de utilização.

7. Tecnologias Utilizadas

Durante o desenvolvimento do projeto foram aplicados conceitos de:

- Programação Orientada a Objetos (POO);
- Modelagem de Sistemas;
- Estruturas de Dados;
- Desenvolvimento de Software;
- Banco de Dados para armazenamento das informações.

8. Considerações Finais

O Sistema de Barbearia The Cousins foi desenvolvido com o propósito de modernizar e otimizar a gestão de uma barbearia por meio da informatização dos processos administrativos e operacionais.

As funcionalidades implementadas permitem um controle eficiente de clientes, profissionais, serviços e agendamentos, reduzindo falhas operacionais e melhorando significativamente a qualidade do atendimento.

A utilização da Programação Orientada a Objetos proporcionou uma arquitetura organizada, modular e de fácil manutenção, possibilitando futuras expansões e a implementação de novas funcionalidades. Dessa forma, o sistema representa uma solução eficiente, prática e escalável para o gerenciamento de barbearias.